

Ihr Lernstoff

Automotive Engineering (Fahrzeugtechnik)

MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

Homogenisierungsphase

Fahrzeugtechnik I

6 cp

Grundlagen der Fahrzeugtechnik: Entwicklungsziele, Fahrversuche, Simulation, Entstehung des Kraftschlussbeiwertes, Radlasten; Grundlagen der Fahrzeuglängsdynamik: Physikalische Grundlagen der Fahrwiderstände, Zugkraftgleichung, Berechnung von Fahrleistungen unter Berücksichtigung der Getriebe- und Achsübersetzung, Instationäre Fahrbedingungen; Grundlagen der Fahrzeugquer- und -vertikaldynamik: Einspurmodell, Fahrmanöver, Phänomene aus der Schwingungslehre, Elemente zur Beeinflussung der Vertikaldynamik, Fahrzeugmodelle; Grundlagen Fahrwerk und Lenkung: Rad- aufhängung, Feder-Dämpfersysteme, Lenkung, Bremsanlage, Lenkungsaufbau, Lenkungsconzepte, Lenkunterstützung

Fahrzeugtechnik II

6 cp

Grundlagen Fahrzeugkonstruktion/-aufbau: Aufbauarten, Rohkarosserie, Türen und Hauben, Leichtbauansätze in der Karosseriekonstruktion; Grundlagen alternative Antriebe: Grundlagen der elektrischen und Hybridantriebe, Übersicht elektrische Antriebe; Brennstoffzellen, Hybridkonzepte, Getriebearbauarten und -auslegung; Grundlagen Antriebsstrangintegration: Zusammenwirken von Motor, Kupplung und Getriebe, Motorlagerung, Bau- raum, Fahrzyklen/Gesetzgebung weltweit (Verbrauch, Emissionen); Grundlagen der Fahrzeugakustik: Innengeräusch, Außengeräusch, Gesetzliche Anforderungen, Komponentengeräusche, Motor-/Ge- triebeakustik, NVH

Grundlagen Fahrzeugelektronik

6 cp

Grundlagen Fahrzeugelektrik: Energiebordnetze und Energiespeicher, Antriebsbatterien, Elektrische Generatoren und Antriebe, Grund- lagen Fahrzeugelektronik: Steuergeräte, Automotive Software En- gineering, Vernetzung und Bussysteme, Fahrzeugdiagnose; Grund- lagen Fahrzeugsensoren, -aktoren: Fahrzeugaktoren und -sensoren mit Anwendungen; Grundlagen der Fahrerassistenzsysteme: Ein- parksysteme, Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Navigation und Infotainment, Lichttechnik; Grundlagen Motorsteuerung: Hardware, Vernetzung, Bussysteme; Antriebssteuerung: Füllungserfassung, Kraftstoff- und Zündsystem, Abgasnachbehandlung, Überwa- chung; Funktions-/Softwareentwicklung, Onboard-Diagnose

Maschinenelemente I

6 cp

Mechanische Getriebe mit den Grundgesetzen der Antriebstechnik, Konstruktiver Aufbau; Funktion und Wirkungsprinzipien von Kupplungen, Berechnung und Gestaltung von Achsen und Wellen, Verformung und dynamisches Verhalten von Wellen, Bauformen von Federn, Federwerkstoffe, Systematik von Lagerungen, Tribologische Grundlagen, Unterscheidungsmerkmale von Gleit- und Wälzlager

Regelungstechnik

6 cp

Aufgaben und Grundbegriffe der Regelungstechnik, Analyse und mathematische Beschreibung von Regelkreisen anhand technischer Beispiele, Führungs- und Störverhalten, Stabilität von Regelkreisen, Regelgüte und Parameterempfindlichkeit, Entwurf und Optimie- rung von Regelkreisen, Nichtlineare Regelung, Digitale Regelung,

Beschreibung zeitdiskreter Systeme mithilfe der z-Transformation, Entwurf und Realisierung von zeitdiskreten Reglern

Computer Aided Engineering

6 cp

Vermittlung der Grundlagen zur Anwendung einer parametrisch-assoziativen, 3D-Modellierung von Einzelteilen und Baugruppen, änderungsgerechte und prozesssichere Erstellung von 3-D-Konstruktionen; Produktdatenmanagement und Methoden von rechte und rollenbasierten Dokumentverwaltung in einer Cloud; Bedeutung und Methoden zum Aufbau eines Dokumenten-Benennungssystems, Analyse von 3D-Datenstrukturen, Aufbau und Verwaltung von Varianten und Teilefamilien über Parameter, Formeln und Konstruktionstabellen, Nutzung von Norm- und Wiederholteilen in 3DBaugruppen, methodische Arbeitsweisen der Digitalen Produktentwicklung vom Entwurf bis zum Design im Kontext; Aufbau von Bewegungsanalysen in Baugruppen zur virtuellen Absicherung von Kollisionen, erstellen von normgerechte technische Zeichnungen (Zeichnungsableitung) aus bestehenden 3D-Geometrien (Einzelteile und Baugruppen)

Technische Thermodynamik und Fluidmechanik

6 cp

Technische Thermodynamik (3 cp)

Thermodynamische Prozessführung und Kreisprozesse bilden die theoretische Grundlage diverser ingenieurwissenschaftlicher Arbeitsgebiete; Ideales Gas, Zustandsänderung idealer Gase in geschlossenen und offenen Systemen, Kreisprozesse, Entropie und 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Kreisprozesse für Dampfturbinen und Verbrennungsmotoren; Grundlagen der Wärmeübertragung; Feuchte Luft, Klimaanlage, Mollier-Diagramme

Fluiddynamik (3 cp)

Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen, Hydrostatik, Auftrieb und Schwimmen, Grundgleichungen der Fluiddynamik, Stromfadentheorie, Ähnlichkeitsgesetze und Kennzahlen, Reibungsverluste in Rohren und Armaturen, Grenzschichtablösung, Widerstand umströmter Körper, Messtechnik in der Fluiddynamik

Werkstofftechnik

6 cp

Definition Konstruktionswerkstoff, Funktionswerkstoff; Metallische Werkstoffe (Primär- und Sekundärkristallisation, Legierungskunde, Zustandsdiagramme, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, thermisch aktivierte Prozesse; Wärmebehandlung, Grundlagen, ZTU,

ZTA, Glühen, Härten, Vergüten, Veränderung von Randschichten, Umweltaspekte; Herstellung, Einteilung und spezifische Eigenschaften der Stähle und Eisengusswerkstoffe; Einteilung und spezifische Eigenschaften von Nichteisenmetallen und deren Legierungen; Anorganisch-nichtmetallische Werkstoffe (Gläser, Glasfasern, Keramik, Oxide, oxidische und nichtoxidische Verbindungen); Polymere und Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, Werkstoffverbunde und Sonderwerkstoffe; Oberflächentechnik, Klebtechnologie

Maschinenelemente II

6 cp

Einführung in die Antriebstechnik: Grundlagen, Funktion und Wirkungsprinzipien von Kupplungen, Getriebesystematik; Kupplungen: Kupplungssystematik, Funktion und Wirkungsprinzipien von Wellenkupplungen und Bremsen; Mechanische Getriebe: Konstruktiver Aufbau, Anwendung und Auslegung von Zahnradgetrieben (Stirradgetriebe, Kegelradgetriebe, Getriebe mit sich kreuzenden Achsen, Planetengetriebe) und Zugmittelgetrieben (Riemen- und Kettengetriebe); Hydrodynamische Leistungsübertragung: Hydrodynamische Wandler, hydrodynamische Kupplungen, hydrodynamische Bremsen (Retarder)

Systemtheorie

6 cp

Systemtheorie I: Grundlagen zur Beschreibung linearer analogkontinuierlicher Systeme, elektrische Übertragungssysteme, Differenzialgleichungen und Übertragungsfunktionen, dynamisches Verhalten linearer Übertragungssysteme, Laplacetransformation, stationäres und instationäres Verhalten linearer Systeme, Sprungantwort, Impulsantwort, Faltung, Übertragungssysteme mit Blockschaltbildern, Übertragungssysteme mit Operationsverstärkern; Systemtheorie II: Frequenzkennlinien, Bode-Diagramm und Ortskurven, Pol-Nullstellen-Darstellung, Differenzialgleichungssysteme (Vektordifferenzialgleichungssysteme und Zustandsvariable), Ersatzschaltbilder, Blockschaltbilder, Zustandsbeschreibung, Modellbildung elektrischer und mechanischer Systeme

Kernbereich

Höhere mathematische Methoden

6 cp

Numerische Mathematik (3 cp)

Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation mit Polynomen, Romberg-Verfahren, Splinesfunk-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



tionen beliebiger Ordnung, B-Splines, Mathematische Methoden des CAD, Numerische Lösung partieller Differenzialgleichungen

Vektoranalysis und partielle Differenzialgleichungen (3 cp)

Vektoranalysis: Gradient, Divergenz und Rotation, Sätze von Green, Gauß und Stokes, Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme; Partielle Differenzialgleichungen: elliptische, parabolische und hyperbolische Gleichungen; Prototypen: Wärmeleitungs-, Wellen und Poisson-Gleichung, Maximumprinzip, Numerische Lösungsverfahren

Embedded Software Engineering

6 cp

Hardware eingebetteter Systeme, Spezifikationssprachen und -methoden (z. B. VHDL), Eingebettete Betriebssysteme, Middleware und Scheduling, Systembeschreibung mit Anforderungsanalyse an Hard- und Software (Co-Design), Softwareentwicklung eingebetteter Systeme, Implementierung eingebetteter Systeme, Evaluierung und Validierung eingebetteter Systeme, industrielle Anwendungen, Praktikum

Big Data and Data Science

6 cp

Datenanalyse und Datenaufbereitung, Explorative Datenanalyse; Big Data Datenquellen (NoSQL-Datenbanken, InMemory Datenbanken, Spaltenorientierte Datenbanken); Data Mining und Machine Learning, Regressionsverfahren, Klassifikationsverfahren, Cluster-Algorithmen; Big Data Technologien (Apache Spark, Hadoop, Python, R)

Fachübergreifende Lerninhalte

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

6 cp

Zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen Thema unter Berücksichtigung verschiedener Quellen, wie Bibliothek, Internet, Datenbanken usw., wissenschaftliches Aufbereiten und Dokumentation der Informationen für schriftliche Ausarbeitungen (Hausarbeiten, Projektberichte und Master-Abschlussarbeit), Vorgehen bei Wissenschaftswettbewerben, Methodenauswahl, Kritische Reflexion von Methoden, Fallbeispiele

Vertiefungsstudium

Vertiefung

Allgemeine Fahrzeugtechnik

30 cp

Schwingungslehre und Maschinendynamik

6 cp

Grundlagen der Schwingungstechnik, Modellbildung, Mehrkörpersysteme/ Kontinua, Lineare Schwingungssysteme: Eigenschwingungen, Periodische und nichtperiodische Anregung; Modale Analyse, Dämpfung, Schwingungsisolierung, Schwingungstilgung; Biege- und Torsionsschwingungen von Wellen: Biegekritische und torsionskritische Drehzahlen; Auswuchten, Massenausgleich; Nichtlineare Schwingungen: Analytische und numerische Lösungsmöglichkeiten, Finite- Elemente-Analyse

Aerodynamik in der Fahrzeugtechnik

6 cp

Erweiterte Grundlagen der Strömungslehre und Aerodynamik: Erhaltungsgleichungen, Schließungsansätze, Turbulenz + Grenzschichttheorie, Klassifizierung von Strömungen mit der Dimensionsanalyse, Totalgrößen (Druck, Temperatur...), Aerodynamische Beiwerte (c_D , c_R ...), Näherungen + Abschätzungen; Luftkräfte: Phänomene am Fahrzeug, Analyse, Beeinflussung; Funktion, Sicherheit und Komfort: Belastungen, Kühlung, Geräusche; Windkanäle, Messtechnik, Numerische Methoden (CFD): Windkanalphysik, Messungen, Modelltechnik, Simulation

Fahrerassistenzsysteme

6 cp

Grundlagen für Fahrerassistenzsysteme: Leistungsfähigkeit des Menschen für die Fahrzeugführung, Fahrerverhaltensmodelle, Rahmenbedingungen, Verkehrssicherheit, Potenziale; Funktionale Sicherheit (ISO 26262): Motivation, Grundlagen, Vorgehensweise, Überprüfung; Fahrerassistenzsysteme: Hydraulische und elektromechanische Bremssysteme, Lenksysteme, Fahrdynamikassistenzsysteme, Sichtassistenzsysteme, Kollisionsschutzsysteme, weitere Assistenzsysteme (Parken, Abstandstempomat, Stau, usw.); Vernetztes Fahrzeug: Navigation, Infotainment, Car-2-X



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Wahlpflichtmodul I**I. Technologien****Motion Control****6 cp**

Einordnung von Motion Control in die Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Gesamtfunktionalität einer Motion Control, Beispiele von Einachs- und Mehrachs-Bewegungssteuerungen, Beschreibung ebener und räumlicher Bewegungen, Interpolationsverfahren für eine Gelenkbewegung, Linearinterpolation und Zirkularinterpolation, Splines, Modellbildung und Beschreibung translatorischer und linearer Achsen inkl. Antriebssystem, Geschwindigkeits- und Lage-regelung von Achsbewegungen, Digital geregelte Servoantriebe

Internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung**6 cp**

Zertifizierungssysteme auf nationaler und internationaler Ebene, Zertifizierungen und Zulassungen für den nordamerikanischen Markt (UL- und CSA-Vorschriften), Kennzeichnungen, Normenentwicklung und Konformitätsbewertungssysteme, Rechtskonformes Inverkehrbringen technischer Erzeugnisse, Risikobeurteilung, Prüfbescheinigungen und Konformitätsbescheinigungen, Produktsicherheit und Produkthaftung, Produktkennzeichnung nach geltenden ANSI-Normen

II. Wirtschaft & Management**Patentmanagement****6 cp**

Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zur Beschaffung, Analyse und Nutzung von Technikinformation und technisch-gewerblicher Schutzrechte, Patentrecherche, Patentanalysieren, Patentstrategien

Unternehmensführung**6 cp**

Grundlagen der strategischen Unternehmensführung, Geschäftsmodelle und Entrepreneurship, Instrumente des strategischen Managements, Vorgehensmethodik zur Erarbeitung einer Unternehmensstrategie

F&E-Management**6 cp**

Bedeutung und Charakteristika von F&E für Volkswirtschaft und Unternehmen, Erscheinungsformen von F&E, Instrumente und Methoden, Organisatorische Einbindung von F&E, Externe F&E

Innovationsmanagement**6 cp**

Grundlagen des Innovationsmanagements, Management von Innovationsprozessen, von der Innovationsstrategie zur Markteinführung, Methoden des Innovationsmanagements

III. IT & Industrie 4.0**Cloud Computing****6 cp**

Konzeption des Cloud Computing: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS), Liefermodelle mit Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud; Erläuterung der Cloud-Computing-Praxis anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM unter Berücksichtigung der Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte

Internet of Things**6 cp**

Einführung und Überblick in Internet of Things (Definition, Domänen und Konzepte), Technische und Betriebswirtschaftliche Perspektive des Internet of Things

Automotive Embedded Systems**6 cp**

Einsatz von eingebetteten Systemen und Architekturen im Automobil (z. B. Automotive Open System Architecture AUTOSAR) (Echtzeit-); Betriebssysteme im Automobil (z. B. AUTOSAR OS, OSEK-OS, Multimedia-OS); On-Board-Diagnose (Funktionsweise und Einsatz); Vernetzung der einzelnen Prozessoren (z. B. CAN- oder FlexRay- oder MOST-Datenbusse, Ethernet); Aufgaben und Bereiche der Assistenzsysteme (z. B. Energieeffizienz, Emissionsreduktion, Sicherheit, Komfort, Unterhaltung); Connected Car (z. B. E-Call-Bauteile); (IT-)Sicherheit im Automobil (z. B. ISO 26262)

IV. Gesellschaft**Digitale Ethik****6 cp**

Ethik der digitalen Zeit: Definitionen und Grundlagen der Ethik im digitalen Zeitalter, Thematik der digitalen Ethik und Verständnis und Bewertung von Problemstellungen aus Sicht der Ethik im Rahmen der einhergehenden Digitalisierung – allgemeine Herausforderungen der Digitalisierung an die Ethik sowie Chancen und Gefahren der Digitalisierung – zentrale Begriffe und Fragestellungen



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



der Disziplin Maschinenethik sowie anderer Ethikbereiche, wie Informations- und Technikethik; Medienethik: Definitionen und Grundlagen im Bereich der Medienethik, Aktuelle Bedeutung der Ethik im Bereich der Medien, Funktionen der Medienethik, Systeme zur Einordnung ethischer Fragestellungen und zur Identifikation der Verantwortung, Medienethische Problemfälle, Unterscheidung zwischen Geltung und Durchsetzung von Medienethik, Ausgewählte Problemfelder der Medienethik

Digitale Transformation, Grundlagen und Kernelemente 6 cp

Grundlagen der digitalen Transformation; Eigenschaften und Merkmale von Digitalisierung, Auswirkungen auf betriebliche Organisation, Unternehmen, Geschäftsmodelle, Industrien und Volkswirtschaften

Nachhaltige Energietechnologien I 6 cp

Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels; Historische Entwicklung der regenerativen Energiegewinnung; Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen (u. a. EEG, EnWG, SDLWindV) sowie relevante Aspekte globaler Klima- und Nachhaltigkeitspolitik; Überblick über die wichtigsten Technologien regenerativer Energiegewinnung, deren Wirtschaftlichkeit und Technikfolgen (u. a. Windkraft, Fotovoltaik, Wasserkraft, Biomasse); Energiewirtschaftliche Grundlagen und technische Struktur elektrischer Versorgungsnetze

Wahlpflichtmodul II

V. Engineering

Passive Sicherheit 6 cp

Einführung in die passive Sicherheit: Grundlagen der passiven Sicherheit, Unfallforschung und Biomechanik; Dummytechnologie, Crashtestanforderungen und Gesetze; Konstruktive Gestaltung; Crashtestsensorik und Insassenschutzsysteme; Crashtestsimulation: Methoden und Werkzeuge zur experimentellen Simulation von Unfallgeschehen; Kollisionsanalyse und Unfallrekonstruktion: Unfallaufnahme und Datenerhebung, Messtechnik, Kollisionsmechanik; Kollisions-einlaufvorgänge und Vermeidbarkeit von Unfällen: Beginn eines Unfalls bis zur Kollision, räumliche und zeitliche Vermeidbarkeit

Mensch-Computer-Interaktion (HCI) 6 cp

Die Studierenden verfügen über ein umfangreiches Wissen über das Themengebiet der Mensch Computer-Interaktion, sowohl aus der Perspektive eines Entwicklers als auch Gestalters. Des Weiteren verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse über die wichtigsten Gesetze, Normen und Richtlinien

Produktentstehung 6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation, Verfahren und Methoden zur Identifizierung und Gewinnung erfolgversprechender Innovationsideen, Produktplanung, Technische Produktspezifikation, Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation, Technische Produktdokumentation, Einführung in das Industriedesign, Technische Systeme, Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung und Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang, Prototypenherstellung und Überblick zu wichtigen Rapid-Prototyping-Verfahren, Erkennung von Funktionsmängeln, Design for Manufacturing (DFM), Engineering Change Management (ECM), Wirtschaftlichkeit und Effizienz als Erfolgsfaktor in der Produktentstehung

Qualitätsmanagement in der Produktentstehung 6 cp

Grundlagenvertiefung und -erweiterung: Qualitätsbegriff, Grundlagen des Prozessmanagements, Einführung in das Qualitätsmanagement (QM), Einbindung des Qualitätsmanagements in den Produktentstehungsprozess; Strategische Aufgaben: Qualitätspolitik und Qualitätsanforderungen an Produkte, Qualitätsanforderungen an Prozesse, (QM-)Systeme nach DIN EN ISO 9000 ff., Integrierte Managementsysteme, Einführung in das Produkthaftungsrecht, Qualität und Wirtschaftlichkeit, Qualitätscontrolling; Moderne QM-Ansätze: Kaizen, Total Quality Management, Six Sigma, Total Productive Maintenance; Operative Aufgaben: Methoden zu Planung, Umsetzung, Absicherung und kontinuierlicher Verbesserung auf operativer Ebene, Qualitätsmanagement in der Produktion (Prozessfähigkeit, Prüfmittelfähigkeit, Maschinenfähigkeit), Messgeräte und Messverfahren (Aufbau und Kenngrößen, Messgeräte für das eindimensionale Messen, Prüfen von Gestaltabweichungen, Koordinatenmesstechnik), Prüfmittelüberwachung und Kalibrierung von Messmitteln, Ansätze geeigneter IT-Unterstützung (bspw. CAE, virtuelle Produktentstehung)



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Ingenieurwissenschaftliche Praxis

Masterkolleg

12 cp

Im Masterkolleg erfolgt eine Einbindung der Studierenden in forschungsbezogene Themenstellungen. Das Masterkolleg ist 2-semesterig ausgelegt und dient der weiteren Entwicklung der wissenschaftlichen Methodenkompetenz. Es beinhaltet eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung, die Erarbeitung eines zugehörigen wissenschaftlichen Papers und einen technischen Fachvortrag mit Poster-Ausstellung

Masterarbeit und Kolloquium

24 cp

Im Rahmen der Masterarbeit sollen das im Studium erworbene Wissen, Verstehen und Können genutzt werden, um eine wissenschaftliche Aufgabenstellung innerhalb der vorgegebenen Frist ziel führend zu bearbeiten und die Ergebnisse und Erkenntnisse logisch nachvollziehbar darzustellen. Im Kolloquium stellen Sie sich der wissenschaftlichen Diskussion über das Thema der Masterarbeit



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ **06151 3842-404**
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ **beratung@wb-fernstudium.de**
🌐 **www.wb-fernstudium.de**



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

